

Devoir surveillé n°1

Durée : trois heures

- Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.
- Toute démarche, même incomplète ou non aboutie, pourra être valorisée si elle témoigne d'une réflexion pertinente.
- Vous veillerez à soigner la rédaction : clarté, précision et rigueur seront prises en compte dans l'évaluation.
- Chaque réponse devra être entièrement justifiée.
- Vous veillerez à lire l'intégralité du sujet avant de composer.

Le sujet est composé de deux exercices et un problème.

A Exercice – Équations différentielles

Résoudre les équations différentielles suivantes.

Q1. Déterminer toutes les solutions de $y' + \frac{1}{t}y = 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

Correction —————

Cette équation est une équation différentielle homogène. Une primitive de la fonction $t \mapsto \frac{1}{t}$ sur $\mathbb{R}_+^*$ est $t \mapsto \ln(t)$. Ainsi, les solutions de cette équation différentielle sur $\mathbb{R}_+^*$ sont de la forme

$$t \mapsto \lambda e^{-\ln(t)} = \frac{\lambda}{t} \text{ avec } \lambda \in \mathbb{R}.$$

Q2. Déterminer l'unique solution de $y' + 3y = 1$ telle que $y(0) = 4$.

Correction —————

- ▷ Commençons par résoudre l'équation homogène associée $(EH) : y' + 3y = 0$.
Les solutions de (EH) sont de la forme

$$t \mapsto \lambda e^{-3t} \text{ avec } \lambda \in \mathbb{R}.$$

- ▷ On cherche une solution particulière y_p de (E) .
Les coefficients et le second membre sont tous constants alors on peut chercher y_p sous la forme constante.
Comme $y_p' = 0$ on a $3y_p = 1$ et donc $y_p = \frac{1}{3}$.
▷ Les solutions de (E) sont donc de la forme

$$y : t \mapsto \lambda e^{-3t} + \frac{1}{3} \text{ avec } \lambda \in \mathbb{R}.$$

- ▷ On cherche $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $y(0) = 4$.

$$y(0) = 4 \iff \lambda e^0 + \frac{1}{3} = 4 \iff \lambda = \frac{11}{3}$$

La fonction cherchée est $y : t \mapsto \frac{11}{3}e^{-3t} + \frac{1}{3}$.

Q3. Déterminer toutes les solutions de $y'' + 2y' + y = 0$.

Correction ———

Notons (EC) : $r^2 + 2r + 1 = 0$ l'équation caractéristique associée à cette équation différentielle.

La solution double de cette équation du second degré est $r_0 = -1$.

Les solutions de l'équation différentielle sont donc de la forme

$$t \mapsto (A + Bt)e^{-t} \text{ avec } A, B \in \mathbb{R}.$$

B Exercice – Logique en vrac

Les questions suivantes sont indépendantes.

Q1. On considère l'assertion P : « $\forall x \in \mathbb{R}, x > 0$ ».

(a) Donner la négation de l'assertion P .

(b) L'assertion P est-elle vraie ou fausse ? Démontrer le cas échéant P ou sa négation.

Correction ———

(a) « $\exists x \in \mathbb{R}, x \leq 0$ ».

(b) L'assertion P est fausse car sa négation $\neg P$ est vraie. En effet, $x = -5$ convient.

Q2. Dire si les propositions suivantes sont vraies ou fausses. Justifier les réponses.

(a) $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 4x$. (b) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \geq 2x$. (c) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 < 4 \implies x < 2$.

Correction ———

(a) Cette assertion est vraie car $x = 0$ convient.

(b) Cette assertion est vraie car pour tout $x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 - 2x = (x - 1)^2 \geq 0$.

(c) Cette assertion est vraie car l'ensemble solution de l'inéquation $x^2 < 4$ est $] -2; 2[$.

Q3. Soit a et b deux réels positifs ou nuls. On considère les propositions A et B suivantes :

$$A : \text{« } a\sqrt{1+a^2} = b\sqrt{1+b^2} \text{ » et } B : \text{« } a = b \text{ »}.$$

(a) Montrer que $A \implies B$.

(b) Les propositions A et B sont-elles équivalentes ?

Correction ———

(a) Procédons par implications,

$$\begin{aligned}
 a\sqrt{1+a^2} &= b\sqrt{1+b^2} \implies a^2(1+a^2) = b^2(1+b^2) \\
 &\implies a^2 + a^4 = b^2 + b^4 \\
 &\implies a^2 - b^2 = b^4 - a^4 \\
 &\implies a^2 - b^2 = (b^2 - a^2)(b^2 + a^2) \\
 &\implies (a^2 - b^2) + (a^2 - b^2)(b^2 + a^2) = 0 \\
 &\implies (a^2 - b^2)(1 + b^2 + a^2) = 0
 \end{aligned}$$

Comme $1 + b^2 + a^2 \geq 1 > 0$, il vient que $a^2 - b^2 = 0$ et donc $a^2 = b^2$. a et b étant positifs, on obtient $a = b$.

(b) Il est évident que $B \implies A$. Ainsi, par double implication, $A \iff B$.

Problème – Une suite d'intégrales

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$u_n = \int_0^1 \frac{x^n}{\sqrt{1+x^2}} dx.$$

On veut étudier les limites des suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(nu_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
On rappelle deux propriétés vues en classe de terminale :

Propriété 1

Soit f et g deux fonctions continues sur l'intervalle $[0; 1]$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

- ▷ **Linéarité de l'intégrale** : $\int_0^1 \lambda f(x) + \mu g(x) dx = \lambda \int_0^1 f(x) dx + \mu \int_0^1 g(x) dx$
- ▷ **Croissance de l'intégrale** : Si $f \leq g$, alors $\int_0^1 f(x) dx \leq \int_0^1 g(x) dx$

Partie I : Étude de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Q1. On pose f la fonction définie par $f(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$.

(a) Déterminer le plus grand ensemble sur lequel f est définie.

(b) Justifier que f est dérivable et montrer que pour tout $x \in [0; 1]$, $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$.

(c) En déduire la valeur de u_0 .

Correction —————

- (a) On cherche les x pour lesquels $x + \sqrt{1+x^2} > 0$.

Remarquons que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $1+x^2 \geq 0$ donc la quantité $\sqrt{1+x^2}$ est bien définie.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $1+x^2 > x^2$ donc $\sqrt{1+x^2} > \sqrt{x^2} = |x|$.

Ainsi, $-x \leq |x| < \sqrt{1+x^2}$.

Nous venons de montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x + \sqrt{1+x^2} > 0$.

Conclusion. L'ensemble de définition de f est $\mathbb{R}$.

- (b) La fonction $x \mapsto x + \sqrt{1+x^2}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ est à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$.

Par composition, la fonction f est aussi dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(1 + \frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}}\right) \times \frac{1}{x+\sqrt{1+x^2}} \\ &= \left(1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right) \times \frac{1}{x+\sqrt{1+x^2}} \\ &= \frac{1}{x+\sqrt{1+x^2}} + \frac{x}{(x+\sqrt{1+x^2})\sqrt{1+x^2}} \\ &= \frac{\sqrt{1+x^2}}{(x+\sqrt{1+x^2})\sqrt{1+x^2}} + \frac{x}{(x+\sqrt{1+x^2})\sqrt{1+x^2}} \\ &= \frac{x+\sqrt{1+x^2}}{(x+\sqrt{1+x^2})\sqrt{1+x^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}. \end{aligned}$$

- (c) Comme $x \mapsto \ln(x + \sqrt{1+x^2})$ est une primitive de $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ sur $[0; 1]$,

$$u_0 = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx = \left[\ln(x + \sqrt{1+x^2}) \right]_0^1 = \ln(1 + \sqrt{2}).$$

Q2. Calculer u_1 .

Correction ———

Il suffit de remarquer que $x \mapsto \sqrt{1+x^2}$ est une primitive de $x \mapsto \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ sur $[0; 1]$. Ainsi,

$$u_1 = \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx = \left[\sqrt{1+x^2} \right]_0^1 = \sqrt{2} - 1.$$

Q3. (a) Montrer que, pour $x \in [0; 1]$ et $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq \frac{x^n}{\sqrt{1+x^2}} \leq \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$.

- (b) En déduire que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée.

Correction ———

- (a) Il suffit de remarquer pour tous $x \in [0; 1]$ et $n \in \mathbb{N}^*$, $x^n \leq x \leq 1$.

- (b) On utilise la croissance de l'intégrale avec la précédente inégalité. En effet, en intégrant il vient que,

$$0 \leq \int_0^1 \frac{x^n}{\sqrt{1+x^2}} dx \leq \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx$$

et donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq u_0$.

Q4. (a) Soit $x \in [0; 1]$ et $n \in \mathbb{N}$, justifier que $x^{n+1} - x^n \leq 0$.

(b) En déduire que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.

Correction ———

(a) Soit $x \in [0; 1]$ et $n \in \mathbb{N}$,

$$x^{n+1} - x^n = x^n(x - 1) \leq 0 \text{ car } x \leq 1.$$

(b) Pour tous $x \in [0; 1]$ et $n \in \mathbb{N}$, on a $x^{n+1} \leq x^n$ donc $\frac{x^{n+1}}{\sqrt{1+x^2}} \leq \frac{x^n}{\sqrt{1+x^2}}$.

On intègre cette dernière inégalité grâce à la croissance de l'intégrale. Il vient que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \leq u_n$. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est ainsi décroissante.

Q5. Déduire des précédentes questions que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite convergente.

Correction ———

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ étant décroissante et minorée est convergente.

Q6. (a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, calculer $\int_0^1 x^n dx$.

(b) Montrer que pour tous $x \in [0; 1]$ et $n \in \mathbb{N}$, $\frac{x^n}{\sqrt{2}} \leq \frac{x^n}{\sqrt{1+x^2}} \leq x^n$.

(c) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{1}{\sqrt{2(n+1)}} \leq u_n \leq \frac{1}{n+1}$.

(d) En déduire la limite de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Correction ———

(a) On remarque que $x \mapsto \frac{1}{n+1}x^{n+1}$ est une primitive de $x \mapsto x^n$ sur $[0; 1]$. Ainsi,

$$\int_0^1 x^n dx = \left[\frac{1}{n+1} x^{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1}.$$

(b) Soit $x \in [0; 1]$ et $n \in \mathbb{N}$. On raisonne par implications :

$$\begin{aligned} 0 \leq x \leq 1 &\implies 0 \leq x^2 \leq 1 \\ &\implies 1 \leq 1 + x^2 \leq 2 \\ &\implies 1 \leq \sqrt{1 + x^2} \leq \sqrt{2} \\ &\implies \frac{1}{\sqrt{2}} \leq \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \leq 1 \\ &\implies \frac{x^n}{\sqrt{2}} \leq \frac{x^n}{\sqrt{1+x^2}} \leq x^n \end{aligned}$$

- (c) Toujours grâce à la croissance de l'intégrale, on intègre cette précédente inégalité obtenue. Il vient alors que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^1 x^n dx \leq u_n \leq \int_0^1 x^n dx.$$

Or, d'après la question 6(a), cela nous donne $\frac{1}{\sqrt{2}(n+1)} \leq u_n \leq \frac{1}{n+1}$.

- (d) Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{2}(n+1)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} = 0$, d'après le théorème des gendarmes, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

Partie II : Étude de la suite $(nu_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Pour tout entier naturel $n \geq 2$, on pose $v_n = \int_0^1 x^{n-2} \sqrt{1+x^2} dx$.

- Q7.** (a) Montrer que pour tout $n \geq 2$, $u_n + u_{n-2} = v_n$.
 (b) À l'aide d'une intégration par parties sur v_n , montrer que pour tout $n \geq 2$,

$$nu_n + (n-1)u_{n-2} = \sqrt{2}.$$

- (c) En déduire que pour tout $n \geq 2$, $(2n-1)u_n \leq \sqrt{2}$.

Correction ———

- (a) Soit $n \geq 2$,

$$\begin{aligned} u_n + u_{n-2} &= \int_0^1 \frac{x^n}{\sqrt{1+x^2}} dx + \int_0^1 \frac{x^{n-2}}{\sqrt{1+x^2}} dx \\ &= \int_0^1 \frac{x^n + x^{n-2}}{\sqrt{1+x^2}} dx \\ &= \int_0^1 \frac{x^{n-2}(1+x^2)}{\sqrt{1+x^2}} dx \\ &= \int_0^1 \frac{x^{n-2} \sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1+x^2}} dx \\ &= \int_0^1 x^{n-2} \sqrt{1+x^2} dx = v_n \end{aligned}$$

- (b) On pose $u : x \mapsto \sqrt{1+x^2}$ et $v : x \mapsto \frac{1}{n-1} x^{n-1}$. u et v sont dérivables sur $[0; 1]$ et leur dérivée sont $u' : x \mapsto \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ et $v' : x \mapsto x^{n-2}$.

On justifie la formule d'intégration par parties en disant que u et v sont de classe $\mathcal{C}^1$. (Vous comprendrez cette explication d'ici quelques chapitres. Pour le moment,

vous pouvez omettre cette justification.)

$$\begin{aligned} v_n &= \int_0^1 x^{n-2} \sqrt{1+x^2} dx = \left[\sqrt{1+x^2} \times \frac{1}{n-1} x^{n-1} \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{1}{n-1} x^{n-1} \times \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx \\ &= \frac{\sqrt{2}}{n-1} - \frac{1}{n-1} \int_0^1 \frac{x^n}{\sqrt{1+x^2}} dx \\ &= \frac{\sqrt{2}}{n-1} - \frac{1}{n-1} u_n. \end{aligned}$$

Nous venons de montrer que pour tout $n \geq 2$, $v_n = \frac{\sqrt{2}}{n-1} - \frac{1}{n-1} u_n$.

Comme $v_n = u_n + u_{n-2}$, il vient que $u_n + u_{n-2} = \frac{\sqrt{2}}{n-1} - \frac{1}{n-1} u_n$ et donc

$$nu_n + (n-1)u_{n-2} = \sqrt{2}.$$

(c) Comme la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante, il vient que pour tout $n \geq 2$, $u_{n-2} \geq u_n$ et donc

$$\sqrt{2} = nu_n + (n-1)u_{n-2} \geq nu_n + (n-1)u_n = (2n-1)u_n.$$

Q8. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} nu_n = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Indication. On pourra s'aider des questions Q7(c) et Q6(c).

Correction ———

D'après la question 7(c), pour tout $n \geq 2$, $nu_n \leq \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{u_n}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{u_n}{2}$.

D'après la question 6(c), pour tout $n \in \mathbb{N}$, $nu_n \geq \frac{n}{\sqrt{2}(n+1)}$.

$$\triangleright \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{u_n}{2}.$$

Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$, il vient que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{u_n}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

$$\triangleright \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{\sqrt{2}(n+1)}.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{\sqrt{2}(n+1)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{\sqrt{2}\left(n\left(1+\frac{1}{n}\right)\right)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{2}\left(1+\frac{1}{n}\right)} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{u_n}{2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{\sqrt{2}(n+1)} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, d'après le théorème des gendarmes,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} nu_n = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

FIN